1. zh, Matematika A1 villamosmérnököknek, 2026. ősz

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Legyenek A, B, C tetszőleges halmazok! Igazolja a Boole-féle halmazalgebra azonosságainak felhasználásával, hogy $\overline{A \cup (B \cap C)} \cap (B \cup C) = (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)$.

MO. A De Morgan-azonosságokat és a disztributivitást használva

$$\begin{aligned}\overline{A \cup (B \cap C)} \cap (B \cup C) &= \overline{A} \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) \cap (B \cup C) \\ &= \overline{A} \cap \big((\overline{B} \cap B) \cup (\overline{B} \cap C) \cup (\overline{C} \cap B) \cup (\overline{C} \cap C)\big) \\ &= \overline{A} \cap \big((\overline{B} \cap C) \cup (B \cap \overline{C})\big) \\ &= (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}),\end{aligned}$$

ami a kommutativitás miatt éppen a bizonyítandó azonosság.

2. Legyen $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ két olyan nemnulla vektor, amelyekre $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ és $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$. Adja meg a $\lambda \in \mathbf{R}$ valós szám összes olyan értékét, amelyre az $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ és $2\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}$ vektorok merőlegesek egymásra!

MO. A merőlegesség pontosan akkor teljesül, ha a skaláris szorzat nulla. Mivel $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ és $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| \neq 0$,

$$\begin{aligned}0 &= (\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}) \cdot (2\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}) \\ &= 2|\mathbf{a}|^2 + (1-\lambda)\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2\lambda\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \lambda(1-\lambda)|\mathbf{b}|^2 \\ &= |\mathbf{a}|^2(2 + \lambda - \lambda^2).\end{aligned}$$

Mivel $|\mathbf{a}|^2 \neq 0$, ezért $2 + \lambda - \lambda^2 = 0$, azaz $\lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$, tehát $\lambda = -1$ vagy $\lambda = 2$.

3. Adott az $s : x + y + z = 3$ sík és az $f : \ x = 1 + t, \ y = 1, \ z = 1 + t, \ t \in \mathbf{R}$ egyenes. Írja fel annak az e egyenesnek a paraméteres egyenletrendszerét, amely benne van az s síkban, merőleges az f egyenesre, és metszi az f egyenest!

MO. Az f és s közös pontjára

$$1 + t + 1 + 1 + t = 3 \quad \Longrightarrow \quad 2t = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 0,$$

tehát $P = (1, 1, 1)$. A sík normálvektora $\mathbf{n}_s = (1, 1, 1)$, az f irányvektora pedig $\mathbf{v}_f = (1, 0, 1)$. Mivel e benne van s-ben és merőleges f-re, egy irányvektora merőleges $\mathbf{n}_s$-re és $\mathbf{v}_f$-re is, így

$$\mathbf{v}_e = \mathbf{n}_s \times \mathbf{v}_f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, 0, -1).$$

Ezért e paraméteres egyenletrendszere $x = 1 + u, \ y = 1, \ z = 1 - u, \ u \in \mathbf{R}$.

4. *(5+5 pont)* **a)** Oldja meg a komplex számok halmazán a $z^4 - 5z^2 - 36 = 0$ egyenletet! A megoldásokat algebrai alakban adja meg! **b)** Határozza meg a $-8i^5$ komplex szám harmadik gyökeit! A megoldásokat trigonometrikus alakban adja meg!

MO. **a)** Legyen $u = z^2$. Ekkor

$$u^2 - 5u - 36 = (u - 9)(u + 4) = 0,$$

így $u = 9$ vagy $u = -4$, azaz $z^2 = 9$ vagy $z^2 = -4$. Ezekből $z = 3, -3, 2i, -2i$.

b) Mivel $i^5 = i$,

$$-8i^5 = -8i = 8\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right).$$

Ha $z^3 = -8i$, akkor a harmadik gyökök abszolút értéke 2, argumentumuk pedig

$$\varphi_k = \frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}, \qquad k = 0, 1, 2,$$

tehát

$$z_k = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}\right)\right), \qquad k = 0, 1, 2.$$

5. *(5+5 pont)* Számítsa ki az alábbi határértékeket! **a)** $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$, **b)** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2-2n+1}{2n^2+5n-3}$.

MO. a)

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} = \lim_{x\to 3}\frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \lim_{x\to 3}\frac{1}{\sqrt{x+1}+2} \overset{\text{HIA}}{=} \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}.$$

b) A számlálót és a nevezőt n^2-tel osztva

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2-2n+1}{2n^2+5n-3} = \lim_{n\to\infty}\frac{3-\frac{2}{n}+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{5}{n}-\frac{3}{n^2}} \overset{\text{HIA}}{=} \frac{3-0+0}{2+0-0} = \frac{3}{2}.$$

6.1. *(3 pont)* Igaz-e, hogy $\mathrm{Re}(iz) = \mathrm{Re}(z)$ minden $z \in \mathbf{C}$ komplex szám esetén? Válaszát indokolja!

6.2. *(4 pont)* Legyen $f(0) = 0$, valamint $f(x) = \dfrac{\sin(2x)}{e^{2x}-1}$, ha $x \neq 0$. Egyenlő-e az f függvény 0-beli helyettesítési értéke a 0-beli határértékével?

6.3. *(3 pont)* Hány olyan $\mathbf{x}$ térvektor van, amelyre $\mathbf{x}\times\mathbf{i} = \mathbf{k}$ és $\mathbf{x}\cdot\mathbf{i} = 0$ együttesen teljesül? Válaszát indokolja!

MO. 6.1. Nem igaz. Ha $z = x + iy$, akkor $iz = -y + ix$, így $\mathrm{Re}(iz) = -y$, míg $\mathrm{Re}(z) = x$, ezek pedig általában nem egyenlők. Például $z = 1$ esetén $\mathrm{Re}(i) = 0 \neq 1 = \mathrm{Re}(1)$.

6.2. A helyettesítési érték $f(0) = 0$. A határértékre

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{e^{2x}-1} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{2x}\frac{2x}{e^{2x}-1} \overset{\text{HIA}}{=} \left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{2x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{2x}{e^{2x}-1}\right) = 1\cdot\frac{1}{1} = 1.$$

Felhasználva a $\lim_{\vartheta\to 0}\frac{\sin\vartheta}{\vartheta} = 1$, $\lim_{\vartheta\to 0}\frac{e^{\vartheta}-1}{\vartheta} = 1$, nevezetes határértékeket a $\vartheta = 2x$ helyettesítéssel, és hivatkozva a határérték és a függvénykompozíció közös tulajdonságára, hiszen $\lim\limits_{x\to 0} 2x = 0$. Tehát $f(0) = 0 \neq 1 = \lim\limits_{x\to 0} f(x)$, vagyis a két érték nem egyenlő.

6.3. Legyen $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$. Ekkor

$$\mathbf{x} \times \mathbf{i} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, x_3, -x_2).$$

Az $\mathbf{x} \times \mathbf{i} = \mathbf{k} = (0, 0, 1)$ egyenletből $x_3 = 0$ és $x_2 = -1$, míg $\mathbf{x} \cdot \mathbf{i} = x_1 = 0$. Ezért $\mathbf{x} = (0, -1, 0) = -\mathbf{j}$, tehát pontosan egy ilyen térvektor van.

iMSc. *(13 pont)* Az Einstein-féle összegzési konvenciót használva igazolja, hogy tetszőleges $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ térvektorokra $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 = \mathbf{a}^2\mathbf{b}^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$. A bizonyításban használhatja az $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i \overset{\text{EK}}{=} \varepsilon_{ijk} a_j b_k$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \overset{\text{EK}}{=} a_i b_i$ összefüggéseket, valamint az $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{klm} = \delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}$ azonosságot. (6 pontért más megoldás is elfogadható.)

MO. A Levi-Civita-szimbólum ciklikussága miatt $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki}$, így a megadott azonosságból

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ilm} = \varepsilon_{jki}\varepsilon_{ilm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}.$$

Ezért

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})^2 &\overset{\text{EK}}{=} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i (\mathbf{a} \times \mathbf{b})_i \\ &= \varepsilon_{ijk} a_j b_k \, \varepsilon_{ilm} a_l b_m \\ &= (\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}) a_j b_k a_l b_m \\ &= a_j a_j b_k b_k - a_j b_k a_k b_j \\ &= (a_j a_j)(b_k b_k) - (a_j b_j)(a_k b_k) \\ &\overset{\text{EK}}{=} \mathbf{a}^2\mathbf{b}^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2, \end{aligned}$$

ami a bizonyítandó azonosság.